

MANUAL INTEGRAL

# Compras TN UIO · Plataforma con IA

Consulta, registro, reportes y asistencia sobre órdenes de compra

---

Guía de usuario · Instalación · Arquitectura · Mantenimiento

Versión del documento: 1.0 · Agosto 2026

Proyecto documentado: Aplicación web Apps Script · Línea Remoto

Autor y responsable del proyecto: Jimmy Toapanta

Fecha de revisión: 13/08/2026

# Control del documento

| Campo               | Detalle                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto            | Compras TN UIO · Plataforma con IA                                                |
| Alcance             | Manual de usuario y referencia técnica en un único documento                      |
| Versión documentada | Aplicación web Apps Script · línea Remoto                                         |
| Rama de referencia  | main                                                                              |
| Estado              | Aplicación funcional con variantes históricas conservadas en ramas                |
| Público previsto    | Equipo de compras, administradores de Google Workspace y mantenedores Apps Script |
| Responsable         | Jimmy Toapanta                                                                    |
| Última revisión     | 13/08/2026                                                                        |

## Cómo usar este manual

La primera mitad acompaña a quien instala y utiliza la solución. La segunda explica cómo está construida, dónde guarda información y qué revisar antes de modificarla o desplegarla.

Este documento distingue lo que funciona hoy de las mejoras previstas. Cuando una integración depende de terceros, la guía lo indica y propone una verificación antes de operar con datos reales.

# Contenido

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Control del documento</b>                      | <b>2</b>  |
| Cómo usar este manual . . . . .                   | 2         |
| <b>Contenido</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>El proyecto en pocas palabras</b>              | <b>6</b>  |
| Propósito y alcance . . . . .                     | 6         |
| Qué resuelve . . . . .                            | 6         |
| Estado actual . . . . .                           | 6         |
| Alcance de esta entrega . . . . .                 | 6         |
| Fuera de alcance . . . . .                        | 6         |
| <b>Preparación y puesta en marcha</b>             | <b>7</b>  |
| Requisitos previos . . . . .                      | 7         |
| Instalación o incorporación . . . . .             | 7         |
| Primera ejecución . . . . .                       | 7         |
| <b>Operación paso a paso</b>                      | <b>8</b>  |
| Buscar una orden o tarea . . . . .                | 8         |
| Registrar factura o entrega . . . . .             | 8         |
| Revisar alertas y panel . . . . .                 | 8         |
| Generar o enviar un reporte . . . . .             | 9         |
| Consultar al asistente de IA . . . . .            | 9         |
| Lista de control operativa . . . . .              | 9         |
| <b>Problemas frecuentes y recuperación</b>        | <b>10</b> |
| Uso responsable, privacidad y seguridad . . . . . | 10        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Preguntas habituales . . . . .                     | 10        |
| ¿La IA cambia la hoja? . . . . .                   | 10        |
| ¿Dónde se guardan las claves? . . . . .            | 10        |
| ¿Puedo publicar la URL de la aplicación? . . . . . | 10        |
| <b>Arquitectura y componentes</b>                  | <b>11</b> |
| Vista de arquitectura . . . . .                    | 11        |
| Responsabilidad de los componentes . . . . .       | 11        |
| <b>Configuración, datos e integraciones</b>        | <b>12</b> |
| Parámetros importantes . . . . .                   | 12        |
| Persistencia y archivos generados . . . . .        | 12        |
| Integraciones externas . . . . .                   | 12        |
| <b>Flujos internos y decisiones de diseño</b>      | <b>13</b> |
| Búsqueda . . . . .                                 | 13        |
| Registro por lote . . . . .                        | 13        |
| Consulta IA . . . . .                              | 13        |
| Criterios de diseño . . . . .                      | 13        |
| <b>Desarrollo, pruebas y mantenimiento</b>         | <b>14</b> |
| Entorno de desarrollo . . . . .                    | 14        |
| Estrategia de pruebas . . . . .                    | 14        |
| Registro, diagnóstico y soporte . . . . .          | 14        |
| Mantenimiento recomendado . . . . .                | 14        |
| <b>Despliegue y continuidad</b>                    | <b>15</b> |
| Ruta de despliegue . . . . .                       | 15        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Respaldo y recuperación . . . . .           | 15        |
| Criterios de aceptación . . . . .           | 15        |
| <b>Límites conocidos y evolución</b>        | <b>16</b> |
| Límites de la versión documentada . . . . . | 16        |
| Hoja de ruta sugerida . . . . .             | 16        |
| Versiones y ramas . . . . .                 | 16        |
| <b>Entrega a otra persona</b>               | <b>17</b> |
| Paquete de traspaso . . . . .               | 17        |
| Glosario breve . . . . .                    | 17        |
| Cierre . . . . .                            | 17        |

## 01 · CONTEXTO

# El proyecto en pocas palabras

*Esta plataforma convierte una hoja de Google Sheets en una aplicación web para consultar órdenes de compra, registrar facturas y entregas, revisar alertas, analizar proveedores y generar reportes. La asistencia con IA recibe únicamente el contexto relevante para la consulta y sus claves se administran en PropertiesService.*

## Propósito y alcance

Dar una vista operativa más cómoda que la hoja cruda, manteniendo Google Sheets como fuente de trabajo. El sistema acelera búsquedas y actualizaciones, pero no reemplaza la verificación documental ni autoriza por sí mismo decisiones de compra.

## Qué resuelve

- Panel con indicadores y alertas.
- Búsqueda por tarea, OC, proveedor, producto, código, factura, ingreso o texto libre.
- Registro por lote de factura, ingreso, cantidad entregada y observaciones.
- Análisis de proveedor, reportes, exportación y correo.
- Asistente de IA limitado al contexto necesario y autenticación de usuario.

## Estado actual

La rama main contiene la línea consolidada en Remoto.js. Las líneas WebApp 3.0 y Gmail 4.3.3 se conservan como variantes para explicar la evolución. Las capturas existentes incluyen identificadores y datos operativos: deben anonimizarse antes de hacer público el repositorio.

## Alcance de esta entrega

- Instalación o incorporación de la versión presente en la rama principal.
- Recorridos de uso, verificaciones y recuperación ante fallos habituales.
- Arquitectura, configuración, datos, integraciones, pruebas y despliegue.
- Límites conocidos y una ruta de evolución coherente con el estado del código.

## Fuera de alcance

- Usar la IA para aprobar compras, inventar estados o sustituir el registro de la hoja.
- Publicar ID de despliegue, correos, nombres, órdenes o capturas operativas.
- Garantizar cuotas o disponibilidad de Google, Groq u OpenRouter.

## 02 · GUÍA DE USUARIO

## Preparación y puesta en marcha

*La aplicación trabaja sobre datos compartidos. Filtre, revise y registre en lotes pequeños; una modificación incorrecta puede afectar a otras personas aunque la pantalla parezca individual.*

### Requisitos previos

- Cuenta de Google autorizada en la hoja y el proyecto Apps Script.
- Hoja con encabezados y estructura esperados por Remoto.js.
- Propiedades de script para responsables, alertas y proveedor de IA.
- Implementación de aplicación web con acceso definido por el administrador.

### Instalación o incorporación

1. Crear una copia de prueba de la hoja.
2. Copiar `.clasp.example.json` como `.clasp.json` e indicar el `scriptId` local.
3. Autenticar clasp y cargar Remoto.js.
4. Configurar `PropertiesService` sin incluir claves en el código.
5. Implementar como aplicación web y probar con una cuenta de alcance limitado.

```
npm install -g @google/clasp
clasp login
Copy-Item .clasp.example.json .clasp.json
clasp push
node --check Remoto.js
```

### Primera ejecución

1. Abrir la URL de prueba con una cuenta autorizada.
2. Confirmar que el panel muestra cifras coherentes con una muestra de la hoja.
3. Buscar una orden conocida mediante dos criterios distintos.
4. Registrar una observación no sensible en una copia de prueba.
5. Probar IA con una pregunta cuyo resultado pueda verificarse manualmente.

**Señal de que todo quedó bien:** el panel, la búsqueda y el registro reflejan la misma fila de la hoja, sin exponer la clave del proveedor de IA ni datos de otros usuarios.

# Operación paso a paso

Los recorridos siguientes están escritos para una jornada real de trabajo. Antes de confirmar una acción masiva, conviene validar primero un caso de prueba y revisar el resultado.

## Buscar una orden o tarea

1. Abrir la aplicación e iniciar una sesión autorizada.
2. Elegir el criterio más preciso disponible.
3. Escribir tarea, OC, proveedor, producto, código, factura o ingreso.
4. Revisar coincidencias y abrir el detalle.
5. Contrastar los campos críticos con el documento fuente.

**Resultado esperado:** la pantalla muestra únicamente registros coherentes con el criterio y permite identificar la fila de origen.

## Registrar factura o entrega

1. Filtrar las líneas que pertenecen a la misma operación.
2. Seleccionar solo las filas correctas.
3. Completar factura, ingreso, cantidad entregada y observación según corresponda.
4. Revisar el resumen del lote.
5. Confirmar y volver a buscar la orden.

**Resultado esperado:** la hoja refleja el cambio y el estado del pedido se recalcula con datos verificables.

## Revisar alertas y panel

1. Abrir el panel al inicio de la jornada.
2. Revisar pendientes por antigüedad y reglas configuradas.
3. Abrir cada grupo desde el indicador.
4. Validar la fecha y responsable antes de escalar.
5. Registrar la gestión realizada.

**Resultado esperado:** cada alerta atendida queda relacionada con un registro y una acción concreta.

## Generar o enviar un reporte

1. Aplicar filtros de periodo, responsable o estado.
2. Revisar el conjunto antes de exportar.
3. Generar el reporte o correo.
4. Anonimizar si saldrá del entorno autorizado.
5. Verificar destinatarios y conservar evidencia mínima.

**Resultado esperado:** el archivo o mensaje coincide con los filtros y llega solo a las personas previstas.

## Consultar al asistente de IA

1. Plantear una pregunta concreta sobre los datos visibles.
2. Revisar qué registros serán usados como contexto.
3. Enviar la consulta.
4. Contrastar cifras, fechas y estado con la hoja.
5. Tratar la respuesta como apoyo, no como autorización.

**Resultado esperado:** la respuesta resume contexto real y cualquier duda se verifica en la fuente primaria.

## Lista de control operativa

- Trabajar primero con datos de prueba cuando se cambie la configuración.
- Confirmar el resultado antes de ejecutar acciones masivas o irreversibles.
- Registrar fecha, entrada, salida y mensaje exacto cuando ocurra un error.
- Cerrar sesiones y proteger credenciales al terminar la jornada.

## Problemas frecuentes y recuperación

Si algo falla, conserve el mensaje exacto, la hora y la acción que lo produjo. Esa información suele ser más útil que reinstalar o borrar la configuración sin diagnóstico.

| Síntoma               | Causa probable                                | Qué revisar                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| La aplicación no abre | Despliegue, acceso o sesión incorrectos       | Revisar implementación y ejecutar como usuario previsto.                       |
| El panel no coincide  | Rango, encabezado o caché desactualizado      | Comparar una muestra directamente con la hoja y revisar FILA_MINIMA.           |
| No encuentra una OC   | Formato, columna o búsqueda demasiado precisa | Probar texto parcial y verificar encabezados.                                  |
| No registra el lote   | Permisos, validación o bloqueo concurrente    | Revisar registro de ejecución y probar una sola fila.                          |
| IA no responde        | Clave ausente, cuota, proveedor o red         | Revisar IA_PROVIDER y propiedades; la operación básica debe seguir disponible. |

## Uso responsable, privacidad y seguridad

- Nunca confirmar contraseñas, tokens, claves API, perfiles del navegador ni archivos de configuración locales.
- Usar cuentas y permisos con el alcance mínimo necesario; retirar accesos cuando ya no se utilicen.
- Anonimizar correos, nombres, identificadores, órdenes y capturas antes de publicar evidencias en el portafolio.
- Revisar el historial completo de Git, no solo la última versión, antes de hacer público el repositorio.
- Guardar GROQ\_API\_KEY y OPENROUTER\_API\_KEY exclusivamente en PropertiesService.
- Redactar las capturas existentes: actualmente pueden mostrar ID de despliegue, identidad y correo corporativo.

## Preguntas habituales

### ¿La IA cambia la hoja?

La respuesta de IA debe considerarse informativa. Los cambios se realizan por los flujos explícitos de registro y deben validarse.

### ¿Dónde se guardan las claves?

En propiedades del script, nunca dentro de Remoto.js o una captura.

### ¿Puedo publicar la URL de la aplicación?

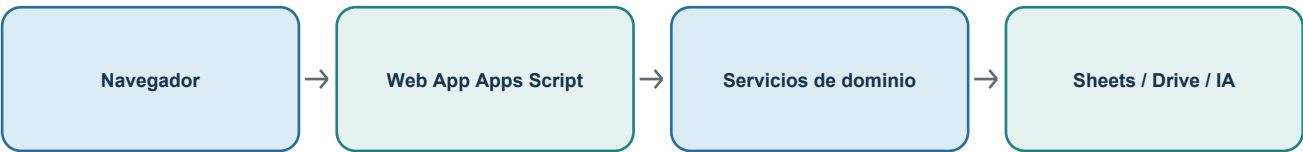
No si revela un despliegue operativo. Para portafolio use un entorno de demostración con datos e identidad ficticios.

03 · REFERENCIA TÉCNICA

# Arquitectura y componentes

*Remoto.js concentra servidor, acceso a Sheets, autenticación, búsqueda, reportes y vista web. Aunque se distribuye como un archivo principal, los dominios funcionales deben entenderse por separado para mantenerlos sin romper toda la aplicación.*

## Vista de arquitectura



Apps Script actúa como servidor y capa de integración. SpreadsheetApp es la fuente operativa; PropertiesService protege parámetros; UrlFetchApp conecta con proveedores de IA.

## Responsabilidad de los componentes

| Componente    | Responsabilidad                           | Tecnología o archivo             |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Web UI        | Panel, búsqueda, formularios y resultados | HTML generado por Remoto.js      |
| Autenticación | Sesión y autorización del usuario         | Funciones de sesión en Remoto.js |
| Consultas     | Búsqueda y composición de detalle         | SpreadsheetApp                   |
| Registro      | Actualizaciones por lote y validaciones   | Servicios de registro            |
| Reportes      | Exportación, Drive y correo               | DriveApp, MailApp                |
| Asistente IA  | Preparación de contexto y llamada externa | UrlFetchApp, Groq/OpenRouter     |

# Configuración, datos e integraciones

## Parámetros importantes

| Parámetro / recurso               | Uso                          | Tratamiento recomendado                               |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EMAIL_DESTINO / EMAIL_CC          | Destinatarios de reportes    | Propiedades, sin correos reales en ejemplos públicos. |
| RESPONSABLE                       | Identidad operativa          | Usar alias ficticio en demos.                         |
| DIAS_ALERTA / FILA_MINIMA         | Reglas del panel             | Documentar cada cambio y probar cifras.               |
| IA_PROVIDER                       | Selecciona Groq u OpenRouter | Validar fallback y mensaje de indisponibilidad.       |
| GROQ_API_KEY / OPENROUTER_API_KEY | Autenticación de IA          | PropertiesService; rotar si se expone.                |
| .clasp.json                       | Vincula el proyecto local    | Excluir porque contiene scriptId.                     |

## Persistencia y archivos generados

- Google Sheets es la fuente primaria de los registros operativos.
- PropertiesService conserva parámetros y claves del proyecto.
- Drive puede recibir exportaciones; defina propietario, acceso y retención.
- No incluir capturas, exportaciones ni copias de hoja con datos reales en un portafolio público.

## Integraciones externas

| Integración       | Función                             | Riesgo operativo                                           |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Google Sheets     | Consulta y actualización de compras | Cambios de encabezado o rango pueden romper funciones.     |
| PropertiesService | Configuración y claves              | El acceso administrativo requiere control.                 |
| Drive / Mail      | Exportación y distribución          | Compartición y destinatarios incorrectos exponen datos.    |
| Groq / OpenRouter | Respuesta asistida por IA           | Cuota, disponibilidad y respuestas inexactas.              |
| Aplicación web    | Acceso desde navegador              | Una política de despliegue demasiado abierta filtra datos. |

# Flujos internos y decisiones de diseño

## Búsqueda

1. Validar sesión.
2. Normalizar criterio y texto.
3. Leer solo rangos necesarios.
4. Filtrar y construir resultado.
5. Entregar una respuesta sin campos ajenos al usuario.

La búsqueda debe limitar la cantidad de datos y evitar enviar toda la hoja al navegador o al proveedor de IA.

## Registro por lote

1. Recibir filas y campos seleccionados.
2. Revalidar permisos y entrada en el servidor.
3. Adquirir control de concurrencia cuando sea necesario.
4. Escribir cambios y consolidar errores.
5. Devolver resumen para verificación.

La validación del navegador mejora la experiencia, pero la validación del servidor es la que protege la hoja.

## Consulta IA

1. Validar la pregunta.
2. Recuperar únicamente registros pertinentes.
3. Eliminar campos que no aporten a la consulta.
4. Llamar al proveedor configurado.
5. Marcar la respuesta como apoyo y registrar el error sin claves.

No se debe enviar una copia completa de la hoja ni usar la respuesta como fuente primaria.

## Criterios de diseño

- Separar configuración y credenciales del código que se versiona.
- Mantener una entrada clara para operar y otra para diagnóstico o pruebas.
- Preferir fallos explícitos a continuar con datos parciales o inventados.
- Conservar trazabilidad suficiente para reconstruir qué ocurrió sin exponer información sensible.

# Desarrollo, pruebas y mantenimiento

## Entorno de desarrollo

- Cuenta de Google con permisos sobre el proyecto de Apps Script y la hoja asociada.
- Node.js solo para validar sintaxis y usar clasp desde el equipo local.
- Archivo .clasp.json local, derivado del ejemplo y excluido de Git.

```
node --check Remoto.js
clasp pull
clasp push
clasp deployments
```

## Estrategia de pruebas

- Validar sintaxis con node --check antes de push.
- Probar contra una copia de la hoja y una implementación de desarrollo.
- Cubrir búsqueda, actualización concurrente, autorización y proveedor IA caído.
- Comparar cifras del panel con una muestra calculada manualmente.

## Registro, diagnóstico y soporte

- Conservar el mensaje completo y la hora del evento; evitar capturas que muestren credenciales o datos personales.
- Distinguir un error local de un fallo del servicio externo comprobando conectividad, permisos y cuotas.
- Repetir el caso con una entrada pequeña y controlada antes de cambiar dependencias o borrar datos.

## Mantenimiento recomendado

- Revisar dependencias y servicios externos de manera periódica, probando la actualización en una rama separada.
- Actualizar este manual cuando cambien comandos, configuración, estructura de datos o flujo de usuario.
- Mantener ejemplos sin secretos y una prueba mínima que permita validar la instalación.
- Etiquetar versiones estables y documentar las alternativas como ramas, no como reemplazos ambiguos.

# Despliegue y continuidad

## Ruta de despliegue

1. Crear una copia de prueba de la hoja y del proyecto de Apps Script.
2. Configurar propiedades y autorizaciones con una cuenta de alcance limitado.
3. Ejecutar manualmente una función pequeña para conceder permisos y revisar el registro.
4. Instalar disparadores o publicar la aplicación web según corresponda.
5. Validar con datos anonimizados antes de usar la hoja operativa.

## Respaldo y recuperación

- Respaldar solo datos necesarios y cifrar cualquier copia que contenga información personal u operativa.
- Probar la restauración en una ubicación distinta antes de confiar en el respaldo.
- Conservar una copia de la configuración sin secretos y registrar por separado dónde se administran las credenciales.

## Criterios de aceptación

- Una instalación limpia puede completar el recorrido principal descrito en este manual.
- Los errores de credenciales, permisos o red se informan sin filtrar secretos.
- Los archivos temporales y los datos generados permanecen fuera del repositorio.
- La persona responsable puede identificar versión, configuración y evidencia de la última ejecución correcta.

# Límites conocidos y evolución

## Límites de la versión documentada

- Un único archivo grande aumenta el costo de revisión y pruebas.
- Cuotas y tiempos de Apps Script limitan lotes y consultas extensas.
- La IA puede omitir o interpretar mal datos; siempre se contrasta.
- La publicación requiere anonimizar capturas e identificadores ya presentes.

## Hoja de ruta sugerida

| Prioridad | Mejora                                           | Resultado esperado                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alta      | Anonimizar o reemplazar capturas del repositorio | Publicar el portafolio sin identidad ni datos corporativos. |
| Alta      | Separar Remoto.js en módulos Apps Script         | Reducir riesgo de cambios y facilitar pruebas.              |
| Media     | Pruebas automatizadas de búsqueda y permisos     | Detectar regresiones de esquema y autorización.             |
| Media     | Auditoría de cambios por lote                    | Saber quién modificó qué y con qué resultado.               |

## Versiones y ramas

| Rama / versión       | Papel en el historial               | Recomendación                                                  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| main · Remoto        | Línea consolidada documentada       | Mantener como referencia oficial.                              |
| variante/webapp-3    | Evolución previa de la interfaz web | Conservar como evidencia histórica, no desplegar sin revisión. |
| variante/gmail-4.3.3 | Automatización centrada en Gmail    | Mantener separada por su propósito distinto.                   |

# Entrega a otra persona

Este apartado resume lo mínimo que debe conocer quien reciba el mantenimiento. La intención es que el proyecto pueda retomarse sin depender de la memoria del autor.

## Paquete de traspaso

- Repositorio, rama y etiqueta exacta que se consideran estables.
- Lista de servicios externos, responsables de las cuentas y procedimiento para rotar accesos.
- Configuración de ejemplo sin secretos y ubicación de los datos persistentes.
- Resultado de la última prueba, limitaciones abiertas y próximos cambios recomendados.
- Un caso de prueba anonimizado que permita recorrer el flujo de principio a fin.

## Glosario breve

| Término           | Significado en este proyecto                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Apps Script       | Entorno de Google que ejecuta el servidor y las automatizaciones. |
| PropertiesService | Almacén de configuración del script.                              |
| clasp             | Herramienta para sincronizar código local con Apps Script.        |
| Implementación    | Versión publicada de la aplicación web.                           |
| Contexto IA       | Subconjunto de datos enviado para responder una consulta.         |

## Cierre

*La mejor señal de madurez no es que el proyecto nunca falle, sino que otra persona pueda instalarlo, entender sus límites y recuperar una operación sin improvisar.*

Documento mantenido junto al código fuente. Las decisiones operativas que cambien el comportamiento deben reflejarse tanto en el código como en esta guía.